定义 x： `metric:Electronics revenue`，修订版 0　　$V(T) = \langle$结构指纹, DML, 批次$\rangle$

表	$V_x(T)$（记录值）	$V(T)$（版本跟踪器）	
`date_dim`	⟨1d5b,1096,0⟩	⟨1d5b,1096,0⟩	=
`item`	⟨9662,1000,0⟩	❺ ⟨9662,1001,1⟩	≠ **待验证：`item` 已变化**
`store_sales`	⟨5a15,10^6,0⟩	⟨5a15,10^6,0⟩	=

L7

L8 $\Delta C(x)$：dep(c) 含 `item` 的条件，如 `KeyUnique(item.i_item_sk)`

检查结果存储 H　　键 $k(c, V) = (\mathrm{id}(c),\ V(\mathrm{dep}(c)))$

id(c)	V(dep(c))	n_rows	n_keys	
`KeyUnique(date_dim.d_date_sk)`	⟨1d5b,1096,0⟩	1096	1096	✓ **通过，三个定义共用**
`KeyUnique(item.i_item_sk)`	⟨9662,1000,0⟩	1000	1000	✓ 通过（旧版本）
L2 `KeyUnique(item.i_item_sk)`	⟨9662,1001,1⟩	1001	1000	未命中：Q_c 只执行一次 × **失败：键 17 重复**
6 `KeyUnique(item.i_item_sk, i_is_current = 'Y')`	⟨9662,1001,1⟩	1000	1000	修复候选 ✓ **通过：发布修订版 1**